

3.4 コストパフォーマンスの設計

3.4.5 データベースのコスト設計

3.4.5 データベースのコスト設計

学習目標とアウトライン

学習目標

- クラウド環境のデータベースリソースにおけるコストパフォーマンス向上の基本的な考え方を学び、それを実現するための方法を理解する
- さくらのクラウドで提供されるコストパフォーマンスに適したデータベースのサービス、リソース、プラン、および機能について理解する

【キーワード】

データベースのプラン選定

サーバでのデータベース運用 (アプライアンスとの比較)

他のサービスでのデータベース運用 (専用サーバ・ハウジングへのデータベース設置)

アウトライン

- コストパフォーマンス設計に対する考え方を理解する
 - データベースとコストパフォーマンス
 - データベースアプライアンスの利用
 - サーバ上でのデータベース利用
 - ハイブリッド構成におけるデータベース利用

3.4.5 データベースのコスト設計

データベースと コストパフォーマンス

データベースとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- 一般的に、システムの需要が高まるほどデータベースサーバの処理が増加し、ストレージへの読み書きの頻度も増加する。高負荷時にデータベースサーバのパフォーマンス不足がシステム全体のボトルネックにならないように、適切なスペック（CPUコア、メモリ、ディスクのI/O性能）を選択する
 - データベースサーバのシステムリソースが不足すると、データベースのトランザクション処理がタイムアウトしたり、失敗する原因となり、結果的にデータベースの不整合が生じる可能性がある。クラウド上でデータベースを運用する際には、コストパフォーマンスを向上させるためにデータベースサーバのプランを最適化するとともに、不具合発生時の影響を考慮して、十分なリソースを確保することを検討する

データベースとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウド上でデータベースを運用するにあたり、データベースアプライアンスを選択するか、それとも利用者側でデータベースサーバを構築することを選択するか、導入コストと運用コストの両方を比較検討して決定する
 - 利用者側でデータベースサーバを構築する場合は、サーバとディスクの料金が発生する。また、データベースに加えてサーバOSも含めたセットアップと運用が必要となる
 - さくらインターネットの物理基盤サービスを活用して利用者側で構築したデータベースサーバと、さくらのクラウド上のサーバを連携する選択肢もある
 - 高く安定したI/O性能を求める場合、専有ホスト（専有ストレージ用）および専有ストレージ上でデータベースアプライアンスを運用する選択肢がある。ただし、料金は高額となるため、運用コストとのバランスを考慮して検討する必要がある

3.4.5 データベースのコスト設計

データベースアプライアンスの利用

データベースアプライアンスの利用

検討にあたっての考慮事項

- データベースアプライアンスのコストに関しては、以下を考慮する
 - 利用者側でデータベースサーバのOSやミドルウェアのセットアップ作業が不要となり、コストを削減することができる
 - 使用するデータベースエンジンや選択するゾーンに関わらず、利用料金に差は無い
 - データベースアプライアンスは、スイッチ、もしくはルータ+スイッチへ接続する必要があるため、その分のコストも考慮する

(次ページに続く)

データベースアプライアンスの利用

(前ページからの続き)

- リードレプリカを利用する場合、リードレプリカー一台ごとに、マスターとして指定したデータベースアプライアンスのプランと同等の料金が発生する
- データベースアプライアンスのバックアップ機能を利用しても、追加料金は発生しない。ただし、バックアップデータ保管領域としてNFSアプライアンスを利用する場合は、別途その料金が発生する
- データベースを利用しない時間帯には、データベースアプライアンスを停止して、不要なコストを発生させないことを検討する

データベースアプライアンスの利用

検討にあたっての考慮事項

- **データベースアプライアンスをスケールアップする際には、プラン変更する**
 - プラン変更するとデータベースアプライアンスが停止し、変更後のプランでアプライアンスが新規に作成される。変更前のアプライアンスは自動で削除されないため、不要な場合は手動で削除する必要がある
 - データベースアプライアンスの停止と作成の処理に相応の時間を要するため、停止時間を十分に確保できないシステムの場合には、はじめから余裕を持たせたスペックとディスクサイズのプランで運用する

3.4.5 データベースのコスト設計

サーバ上でのデータベース利用

サーバ上でのデータベース利用

検討にあたっての考慮事項

- 利用者自身でデータベースサーバを構築し運用する場合、データベースのパフォーマンスチューニングを柔軟に行うことができる
 - データベースアプライアンスを使用する場合、クエリ最適化やパラメータ設定の調整において、利用者が自由に変更できる設定項目が限られる

サーバ上でのデータベース利用

検討にあたっての考慮事項

- **利用者自身が構築するデータベースサーバの場合、サーバのNICを追加し異なるスイッチに接続することで、複数のネットワークに所属させることができる**
 - サービス用ネットワークとは別に、管理用のネットワークを用意する場合などが想定される。この際、構成するネットワークの数に応じて、スイッチやルータ+スイッチの利用料金が発生することを考慮する

3.4.5 データベースのコスト設計

ハイブリッド構成における データベースの利用

ハイブリッド構成におけるデータベースの利用

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウドと専用サーバPHYを組み合わせることにより、クラウドの柔軟性と物理サーバの高パフォーマンス、両方のメリットを享受できる
 - 例えば、クラウドでWeb/Appサーバを構成し、ブリッジ経由で接続した専用サーバPHY上にデータベースを構成する
- さくらのクラウドとハウジングを併用することでも、同様にクラウドの柔軟性と物理サーバの高パフォーマンス、両方のメリットを享受できる
 - 例えば、クラウドでWeb/Appサーバを構成し、ハイブリッド接続経由で接続したハウジングラック内の物理サーバ上にデータベースを構成する



ハイブリッド構成におけるデータベースの利用

検討にあたっての考慮事項

【Tips】

専用サーバPHYとハウジングを利用する場合の特徴

ハイブリッド構成をとる場合、専用サーバPHYの使用か、またはハウジングラックに利用者所有の物理サーバを持ち込んで利用するかを検討しましょう。

- 専用サーバPHYは提供プランが決まっているため、選択できるスペックは限定されます。一方で、ハウジングに持ち込む物理サーバは利用者が選定できるため、要件に応じたスペックのサーバを利用することができます。
- 専用サーバPHYでは物理的なスペースや電源の供給、および機材の設置はさくらインターネット側の責任範囲となり、利用者の作業範囲とはなりません。一方で、ハウジングに物理サーバを持ち込む場合、スペースや電源供給に関して費用が発生し、機材の設置に関しても利用者の作業範囲となり、相応のコストが発生します。

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。